PROJET C++ 2A

Année universitaire 2025/2026



Groupe devCore

ANIWORLD
THE OFFICIAL APPLICATION
HOME · DOG · CAT

Cahier de spécification

Application de gestion d'un centre de soins animaliers

Services • Employés • Stock
Locaux • Dossiers médicaux

Identification du projet	Informations
Établissement	À compléter
Groupe	devCore
Réalisé par	Équipe devCore
Encadré par	À compléter
Version et date	Version 1.3 | 27 septembre 2026

Document de référence pour la conception, le développement et la validation du projet.

Sommaire

ANIWORLD regroupe les activités et les ressources d'un centre de soins animaliers. Ce cahier précise le périmètre fonctionnel, les règles de gestion, les qualités attendues et les interfaces de l'application C++ et Qt.

1 Contexte général 3
1.1 Étude de l'existant 3
1.2 Problématique 3
2 La solution proposée et ses exigences 4
2.1 Exigences fonctionnelles 4
2.1.1 Gestion des Services 5
2.1.2 Gestion des Employés 5
2.1.3 Gestion du Stock 6
2.1.4 Gestion des Locaux 6
2.1.5 Gestion des dossiers médicaux 7
2.1.6 Échanges entre les modules 7
2.2 Exigences non fonctionnelles 8
2.3 Liste des ODDs touchés 9
3 Conception graphique 9
3.1 Le logo de l'application 9
3.2 La charte graphique 9
3.3 Les interfaces graphiques GUI 10
3.3.1 Tableau de bord 10
3.3.2 Gestion des Services 10
3.3.3 Gestion des Employés 11
3.3.4 Gestion du Stock 11
3.3.5 Gestion des Locaux 12
3.3.6 Gestion des dossiers médicaux 12

Les identifiants SER, EMP, STK, LOC et DM permettent de relier les exigences aux cinq modules. Les critères de recette décrivent les résultats attendus lors de la démonstration.

1 Contexte général

Le groupe devCore propose ANIWORLD à M. Sami Ben Salem, responsable du centre de soins animaliers « Les Compagnons ». Ce client et son établissement sont fictifs : ils servent de scénario de référence au projet pédagogique.

1.1 Étude de l'existant

Dans ce scénario, Les Compagnons accueille des chiens et des chats pour des consultations, du toilettage, de la pension et de l'éducation. M. Ben Salem coordonne huit collaborateurs et six espaces. L'accueil organise les rendez-vous ; les employés réalisent les prestations ; le vétérinaire assure le suivi médical.

Le centre utilise un agenda pour les réservations, des fichiers séparés pour les employés et le stock, ainsi que des dossiers papier pour les animaux. Les disponibilités des salles sont souvent communiquées oralement. Une même information doit être recherchée ou recopiée à plusieurs endroits, sans vue commune de l'activité.

1.2 Problématique

M. Ben Salem perd du temps à vérifier qui est disponible, quelle salle peut accueillir un animal et quels produits restent en stock. Une absence peut désorganiser les rendez-vous ; un oubli de nettoyage retarde une prestation ; un dossier introuvable complique le suivi vétérinaire. Il manque aussi d'indicateurs fiables pour préparer sa journée et répartir le travail.

Question centrale. Comment permettre à M. Ben Salem de gérer son centre depuis un seul outil, de limiter les oublis et les erreurs et de consacrer davantage de temps aux animaux et à leurs propriétaires ?

Difficulté du client	Réponse apportée par ANIWORLD	Bénéfice attendu
Services dispersés dans l'agenda et tarifs à recalculer.	Planning commun, suivi des statuts, recherche de créneaux compatibles et estimation détaillée d'une prestation.	Préparer un rendez-vous plus facilement et limiter les conflits de réservation.
Compétences, absences et charge des employés peu visibles.	Annuaire, disponibilités, comparaison des compétences et suggestion de réaffectation vers un profil moins chargé.	Choisir une personne adaptée et mieux répartir les tâches.
Produits manquants ou lots oubliés jusqu'à leur péremption.	Traçabilité des entrées et sorties, alertes de seuil, sortie par péremption et proposition de réapprovisionnement.	Anticiper les achats et réduire les ruptures et le gaspillage.
Occupation, nettoyage et entretien des espaces mal coordonnés.	Vue des capacités et réservations, validation du nettoyage et planification de la maintenance.	Prévoir un local disponible et prêt pour la prochaine prestation.
Historique d'un animal difficile à retrouver et suivis à préparer.	Dossier centralisé avec consultations, allergies, vaccins, rappels à valider et évolution du poids.	Retrouver les informations utiles et faciliter le travail du vétérinaire.

Le tableau de bord, la recherche, les tris, les statistiques et les exports donnent au responsable une vue rapide de l'activité. Les comptes par rôle, les sauvegardes et l'historique des opérations soutiennent une utilisation organisée. ANIWORLD doit ainsi rendre le quotidien du client plus simple ; ces bénéfices seront vérifiés lors de la démonstration, sans gain chiffré présumé.

2 La solution proposée et ses exigences

Notre solution est ANIWORLD, une application de bureau qui réunit les cinq gestions du centre Les Compagnons dans une base commune. M. Ben Salem consulte les priorités depuis le tableau de bord, puis accède au module concerné. Une donnée enregistrée peut être réutilisée dans la planification et le suivi, ce qui limite les ressaisies.

2.1 Exigences fonctionnelles

Le tableau reprend les rubriques imposées par le plan. Chaque module comprend le CRUD, le tri, la recherche, l'export et des statistiques graphiques, complétés par deux métiers innovants. Les fiches suivantes précisent les règles et les résultats attendus.

Module	Entité X	Caractéristiques Y	Utilisateur	Fonctionnalités et méthodes
Gestion des Services	Service	ID, libellé, catégorie, date, durée, tarif, statut, animal, employé, local.	Accueil, responsable, soigneur.	CRUD ; tri date/tarif ; recherche ; export PDF/CSV ; graphiques par catégorie/statut. SER-I1 : créneaux compatibles. SER-I2 : estimation de prestation.
Gestion des Employés	Employé	ID, nom, prénom, courriel, poste, compétences, disponibilités, état.	Responsable et administrateur.	CRUD ; tri nom/poste ; recherche ; export PDF/CSV ; graphiques par poste/charge. EMP-I1 : adéquation des compétences. EMP-I2 : équilibrage de charge.
Gestion du Stock	Article	ID, référence, désignation, catégorie, unité, seuil, prix ; lots et mouvements.	Responsable du stock.	CRUD ; tri quantité/échéance ; recherche ; export PDF/CSV ; graphiques de consommation. STK-I1 : sortie par péremption. STK-I2 : réapprovisionnement.
Gestion des Locaux	Local	ID, nom, type, capacité, équipements, état ; réservations et entretien.	Référent des locaux, responsable.	CRUD ; tri nom/capacité ; recherche ; export PDF/CSV ; graphiques d'occupation. LOC-I1 : remise en service. LOC-I2 : maintenance préventive.
Gestion des DM	Dossier médical	ID, animal, propriétaire, antécédents, allergies, consultations, poids, vaccins.	Vétérinaire ; accès limité pour l'accueil.	CRUD encadré ; tri visite/animal ; recherche ; export PDF ; graphiques de suivi. DM-I1 : rappels vaccinaux. DM-I2 : alerte sur le poids.

Périmètre et accès

L'accueil planifie les prestations ; les soigneurs suivent leur exécution ; le responsable organise les ressources ; le magasinier gère les stocks ; le référent des locaux valide leur entretien. Le vétérinaire consulte et complète le contenu clinique. L'administrateur gère les comptes, paramètres et sauvegardes ; un rôle médical explicite reste nécessaire pour accéder au dossier clinique.

Les animaux et propriétaires appartiennent aux données de référence du module DM ; les rendez-vous relèvent des Services. La paie, la comptabilité, la vente en ligne, le diagnostic automatique et l'envoi automatique de messages sont hors périmètre. Les propositions métier sont validées par un utilisateur.

Conventions communes

CRUD : créer, consulter, modifier et supprimer. Une fiche sans historique peut être supprimée après confirmation ; une fiche liée est archivée. Les observations médicales validées et mouvements de stock se corrigent sans effacer leur historique. Les listes, statistiques et exports partagent les filtres et les droits d'accès.

Chaque objet possède un identifiant, des dates de création et modification et un état actif ou archivé. Affichage : dates jour/mois/année, heures sur 24 heures, montants en TND à trois décimales. La première version utilise C++, Qt Widgets, Qt SQL et une base SQLite locale sur un poste Windows, utilisé successivement par des comptes nominatifs.

2.1.1 Gestion des Services

Service : idService, libellé, catégorie, dateHeureDébut, duréeMinutes, tarifTND, statut, notes, idAnimal, idEmployé, idLocal. Les catégories comprennent consultation, soins, toilettage, pension et éducation.

Exigence	Fonctionnalité attendue
SER-01 CRUD	Ajouter une prestation ; consulter sa fiche ; modifier les informations autorisées ; supprimer une fiche sans historique ou l'archiver.
SER-02 Trier	Trier par date et heure, libellé, durée ou tarif, dans les deux sens.
SER-03 Rechercher	Rechercher par libellé, animal ou responsable ; filtrer par catégorie, période et statut.
SER-04 Exporter	Produire un planning PDF et une liste CSV respectant les filtres actifs.
SER-05 Statistiques	Afficher un histogramme par catégorie et un graphique de répartition par statut sur une période donnée.

SER-I1 Créneaux compatibles. Proposer jusqu'à trois créneaux selon la durée, les disponibilités de l'employé, les réservations du local et sa remise en état. Recontrôler ces contraintes à la confirmation.

SER-I2 Estimation de prestation. Calculer le prix à partir du tarif de base, des options et d'une remise autorisée ; afficher le détail, exporter l'estimation en PDF et conserver les paramètres validés.

Règles. Libellé, animal et durée positive obligatoires ; tarif positif ou nul. Cycle : Planifié, En cours, Terminé ; annulation motivée. Un service terminé conserve ses ressources et consommations.

Recette. Salle réservée de 10 h à 11 h : refuser une demande à 10 h 30. Base de 50 TND + option de 10 TND, remise de 10 % : résultat 54,000 TND.

2.1.2 Gestion des Employés

Employé : idEmployé, nom, prénom, courriel, téléphone, poste, dateEmbauche, étatActif. Données associées : compétences, créneaux de disponibilité, absences et compte utilisateur éventuel.

Exigence	Fonctionnalité attendue
EMP-01 CRUD	Créer et consulter une fiche ; modifier les coordonnées, le poste et les disponibilités ; supprimer sans référence ou archiver.
EMP-02 Trier	Trier par nom, poste, date d'embauche ou charge planifiée.
EMP-03 Rechercher	Rechercher par identifiant, nom ou courriel ; filtrer par poste, compétence et état actif.
EMP-04 Exporter	Exporter l'annuaire autorisé et le planning en PDF ou CSV, sans données d'authentification.
EMP-05 Statistiques	Présenter les effectifs par poste et un histogramme des heures planifiées par employé.

EMP-I1 Adéquation des compétences. Comparer le besoin d'une prestation aux habilitations des employés actifs. Proposer les profils satisfaisant tous les critères et expliquer le choix ; réserver le créneau reste une étape distincte.

EMP-I2 Équilibrage de charge. Calculer le rapport hebdomadaire entre temps planifié et temps disponible hors absences. Au-delà du seuil configuré, suggérer une réaffectation vers un profil habilité moins chargé, à valider par le responsable.

Règles. Courriel unique et contrôlé s'il est renseigné. Une absence bloque l'affectation ; une disponibilité nulle exclut le calcul de charge. Traiter les services futurs avant archivage.

Recette. Exclure un profil sans compétence requise. Pour 24 h planifiées sur 30 h disponibles, afficher 80 %. Refuser une affectation à 15 h pendant une absence de 14 h à 17 h.

2.1.3 Gestion du Stock

Article : idArticle, référence, désignation, catégorie, unité, seuilAlerte, prixUnitaireTND, fournisseur. Lot : idLot, numéro, quantité, datePéremption, état. Mouvement : type, quantité, date, auteur, motif et service associé.

Exigence	Fonctionnalité attendue
STK-01 CRUD	Créer et consulter un article ; modifier sa fiche ; supprimer un article sans mouvement ou l'archiver. Enregistrer les entrées et sorties.
STK-02 Trier	Trier par désignation, quantité disponible, seuil ou date de péremption des lots.
STK-03 Rechercher	Rechercher par référence, désignation ou lot ; filtrer par catégorie et état d'alerte.
STK-04 Exporter	Exporter un inventaire PDF et les mouvements filtrés en CSV.
STK-05 Statistiques	Tracer les consommations par article et par mois ; comparer la valeur du stock par catégorie.

STK-I1 Sortie selon la péremption. Appliquer FEFO : proposer le lot utilisable dont l'échéance est la plus proche. Exclure les lots expirés, bloqués ou vides et présenter leur quantité avant validation.

STK-I2 Réapprovisionnement. À partir de la consommation moyenne des 30 derniers jours, proposer une quantité couvrant le délai fournisseur et le stock de sécurité, après déduction du disponible. Sans historique, utiliser le seuil manuel ; aucune commande automatique.

Règles. Quantité positive et stock jamais négatif. Sortie atomique, datée et liée à son auteur ; une correction crée un mouvement inverse justifié. Le disponible est calculé par lot.

Recette. Préférer un lot valide expirant le 31/10 à un lot du 31/12. Refuser 6 unités pour 5 disponibles. À 2/jour × 7 jours + 6 de sécurité − 10 disponibles : proposer 10 unités.

2.1.4 Gestion des Locaux

Local : idLocal, nom, type, capacitéAnimaux, surfaceM2, équipements, état, actif. Données associées : réservations, capacités engagées, fiches de nettoyage et interventions de maintenance.

Exigence	Fonctionnalité attendue
LOC-01 CRUD	Créer, consulter et modifier un local ; supprimer sans historique ou archiver après traitement des réservations futures.
LOC-02 Trier	Trier par nom, type, capacité ou taux d'occupation.
LOC-03 Rechercher	Rechercher par nom ou identifiant ; filtrer par type, équipement, état et disponibilité sur une période.
LOC-04 Exporter	Exporter les fiches des locaux et le planning d'occupation en PDF ou CSV.
LOC-05 Statistiques	Afficher les heures occupées par local et la répartition des indisponibilités par motif.

LOC-I1 Remise en service après nettoyage. Après une prestation concernée, passer le local à À nettoyer et bloquer la prise en charge suivante. Exiger la validation de la liste de contrôle par un agent habilité, avec auteur et heure.

LOC-I2 Maintenance selon l'usage. Cumuler les heures d'utilisation ou passages, alerter au seuil configuré et planifier une intervention avec indisponibilité. Réinitialiser le compteur après validation de l'intervention.

Règles. Capacité entière positive ; les occupations simultanées ne la dépassent pas. Un local à nettoyer ou en maintenance ne peut accueillir un service. Inclure le nettoyage dans les contrôles de disponibilité.

Recette. Pour une capacité de 2 déjà engagée à 2, refuser une réservation simultanée. Interdire la remise en service sans contrôle validé. Déclencher l'alerte à 100 h pour un seuil de 100 h.

2.1.5 Gestion des dossiers médicaux

Dossier : idDossier, idAnimal, dateOuverture, antécédents, allergies, état. Animal : nom, espèce, race, sexe, dateNaissance, identifiant éventuel, idPropriétaire. Consultation : date, vétérinaire, observation, traitement, poidsKg. Vaccination : produit, date, prochaineÉchéance.

Exigence	Fonctionnalité attendue
DM-01 CRUD	Ouvrir et consulter un dossier ; compléter les données ; supprimer un brouillon sans acte validé ou archiver. Une observation validée se corrige par addendum daté.
DM-02 Trier	Trier par animal, date d'ouverture, dernière consultation ou prochaine échéance.
DM-03 Rechercher	Rechercher par numéro, animal ou propriétaire ; filtrer par espèce, vétérinaire et période.
DM-04 Exporter	Générer une synthèse médicale PDF pour un utilisateur autorisé, avec auteur, date et périmètre de l'export.
DM-05 Statistiques	Afficher les consultations par période et espèce ainsi que la répartition des dossiers actifs.

DM-I1 Rappels vaccinaux. Repérer les échéances saisies par le vétérinaire arrivant dans les 7 jours et les retards. Préparer une liste et un texte de rappel à valider ; aucun calendrier médical n'est calculé automatiquement.

DM-I2 Variation de poids. Comparer les deux dernières pesées valides et signaler une variation absolue dépassant le seuil du vétérinaire. Afficher les mesures et leurs dates pour vérification, sans produire de diagnostic.

Règles. Un dossier actif unique par animal ; poids strictement positif. Conserver auteur et date des observations validées. L'accueil voit l'identité, tandis que le contenu clinique exige une habilitation médicale.

Recette. Refuser l'ouverture et l'export clinique à l'accueil. Avec un seuil de 10 %, passer de 10 kg à 8,5 kg donne −15 % et une alerte. Une seule pesée ne déclenche rien.

2.1.6 Échanges entre les modules

Échange	Règle partagée
Services ↔ Employés	Affecter un employé actif, compétent et disponible ; respecter ses absences.
Services ↔ Locaux	Vérifier capacité, réservation et temps de remise en état avant confirmation.
Services ↔ Stock	Relier chaque consommation au service ; ne pas la déduire une seconde fois à la clôture.
Services ↔ DM	Lier la prestation à l'animal. Une prestation clinique peut référencer une consultation ; aucun acte médical automatique.
Locaux ↔ Employés	Identifier l'agent ayant effectué ou validé le nettoyage et la maintenance.

Parcours de M. Ben Salem. L'accueil retrouve l'animal et crée une prestation. Le responsable confirme l'employé et le local compatibles. L'équipe enregistre le service et ses consommations, puis clôture la prestation et valide le nettoyage. Le vétérinaire complète séparément les éléments cliniques. Le tableau de bord actualise l'activité ; le journal conserve les actions.

Chaque métier innovant reste porté par son module : créneaux et estimation (Services), compétences et charge (Employés), péremption et achats (Stock), nettoyage et maintenance (Locaux), rappels et poids (DM).

2.2 Exigences non fonctionnelles

Ces exigences visent une utilisation simple et fiable pour Les Compagnons. Les performances indiquées sont des objectifs de recette, pas des résultats déjà mesurés.

Qualité	Solution et justification	Vérification attendue
NF-01 Ergonomie	Navigation commune, champs libellés et erreurs près du champ : limiter les manipulations et les erreurs de saisie.	Créer un service en 5 actions au plus après ouverture du formulaire, hors saisie et choix des valeurs.
NF-02 Accessibilité	Parcours clavier, focus visible, contraste et statuts textuels : ne pas dépendre de la couleur seule.	Utiliser les fonctions essentielles au clavier ; vérifier l'affichage à 100 % et 125 %.
NF-03 Performance	Index sur identifiants et dates, filtres et pagination : limiter le volume traité et affiché.	Windows 64 bits, 8 Go RAM, SSD : 95 % des recherches < 2 s sur 10 000 services ; export de 1 000 lignes < 10 s.
NF-04 Authentification	Comptes nominatifs, mots de passe hachés avec sel via une bibliothèque adaptée, temporisation et verrouillage.	Aucun mot de passe en clair ; temporisation après 5 échecs ; verrouillage après 15 min d'inactivité.
NF-05 Autorisations	Vérifier le rôle dans les traitements et exports, en plus de l'interface : réserver le contenu clinique aux profils habilités.	Un compte d'accueil ne peut ni ouvrir ni exporter le contenu clinique, même par appel direct.
NF-06 Intégrité	Requêtes préparées, types contrôlés, clés étrangères et transactions : une opération réussit entièrement ou est annulée.	En cas d'identifiant absent, de stock insuffisant ou d'erreur d'écriture, aucune modification partielle.
NF-07 Sauvegarde	Copie cohérente de la base et des pièces à la fermeture ; sauvegarde manuelle protégée ; garder les 7 dernières copies valides.	Restaurer en environnement de test en moins de 10 min, avec les mêmes fiches et totaux.
NF-08 Confidentialité	Restreindre fichiers et exports aux comptes Windows autorisés ; exclure le texte clinique des journaux techniques.	Contrôler les droits du dossier de stockage et l'absence de mot de passe ou texte clinique dans les journaux.
NF-09 Traçabilité	Journal horodaté avec auteur, action et objet ; conserver les corrections des observations pour expliquer leur évolution.	Retrouver la version précédente d'une observation validée et son addendum.
NF-10 Maintenabilité	Séparer interface Qt, services métier et accès aux données ; modèles partagés et tests des règles critiques.	Tester stock et affectations sans ouvrir l'interface ; vérifier les conventions des cinq modules.
NF-11 Déploiement	Exécutable Windows avec dépendances Qt et dossier de données séparé : usage local autonome.	Sur un poste de test, créer une fiche hors connexion, fermer et rouvrir avec les données conservées.

Recette du projet

Utiliser une base fictive distincte et consigner, pour chaque exigence, les données, le résultat attendu et le résultat obtenu. Prévoir un cas nominal et un cas de refus ou de limite pour chaque CRUD et métier innovant. Couvrir conflits d'affectation, absences, stock insuffisant, lots expirés, capacité, archivage et accès refusés.

La démonstration est recevable lorsque les fonctions de base, les dix métiers innovants, les exports et statistiques sont vérifiés, sans anomalie bloquante sur la cohérence des données ou les droits d'accès.

2.3 Liste des ODDs touchés

Les contributions ci-dessous sont envisagées pour le centre fictif ; elles ne prouvent pas un impact déjà obtenu.

ODD	Lien avec ANIWORLD	Indicateur à suivre
12 · Consommation et production durables	Suivi des lots, péremption et achats proposés pour limiter les produits jetés.	Quantité et valeur des produits périmés ; nombre de ruptures.
8 · Travail décent et croissance économique	Visibilité des compétences, absences et charges ; traçabilité du nettoyage.	Conflits d'affectation et écarts de charge entre profils comparables.
9 · Industrie, innovation et infrastructure	Centralisation numérique et automatisation des contrôles du centre.	Part des prestations suivies ; nombre de ressaisies évitées.

Comparer une période initiale et une période d'utilisation de même activité. Aucun objectif chiffré n'est fixé avant cette mesure. Référence : objectifs 12, 8 et 9 des Nations Unies ; les rapprochements sont l'analyse du projet.

ODD 12 · ODD 8 · ODD 9

3 Conception graphique

3.1 Le logo de l'application

ANIWORLD
THE OFFICIAL APPLICATION
HOME · DOG · CAT

ANIWORLD utilise le chat orange dans un médaillon bleu et le logotype fourni. La patte verte appartient au groupe devCore et figure uniquement sur la couverture. Conserver les couleurs, la transparence et les proportions ; réserver un espace libre sur fond clair.

3.2 La charte graphique

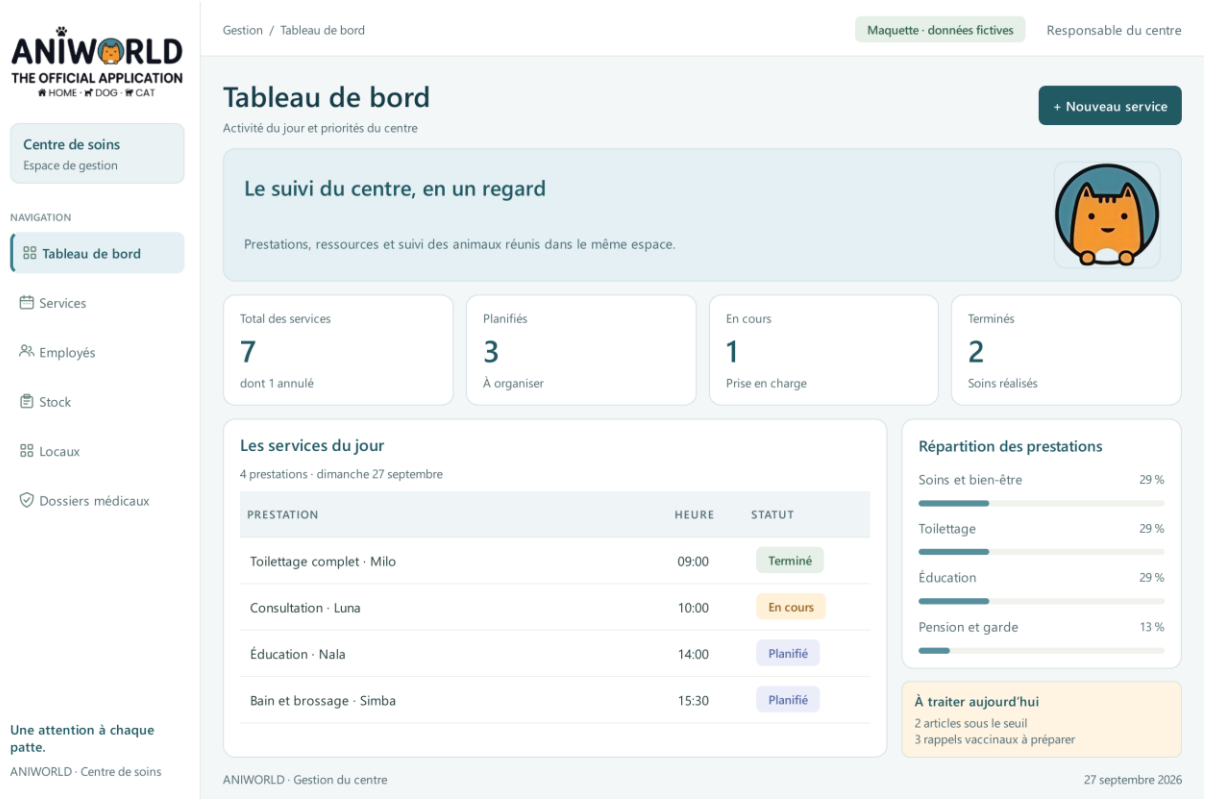
Couleur	Code	Usage
Bleu pétrole	#397F8D	Repères de marque et navigation.
Bleu profond	#225A64	Titres et boutons principaux.
Anthracite	#263B42	Texte courant et informations essentielles.
Gris très clair	#F4F7F8	Fond général.
Blanc	#FFFFFF	Tableaux, formulaires et cartes.
Bleu pâle	#E4F0F3	Sélection et surfaces de synthèse.
Orange ambré	#E8A13F	Rappel du chat et encarts de suivi.
Rouge brique	#AE5751	Erreurs et actions nécessitant une attention.

Typographie : Segoe UI ; titres 28 px, zones 15–17 px, texte 13–14 px, mentions 11–12 px. Navigation commune aux cinq modules, libellés de statut explicites et focus clavier visible. Les formulaires conservent les saisies en cas d'erreur ; toute suppression exige une confirmation.

3.3 Les interfaces graphiques GUI

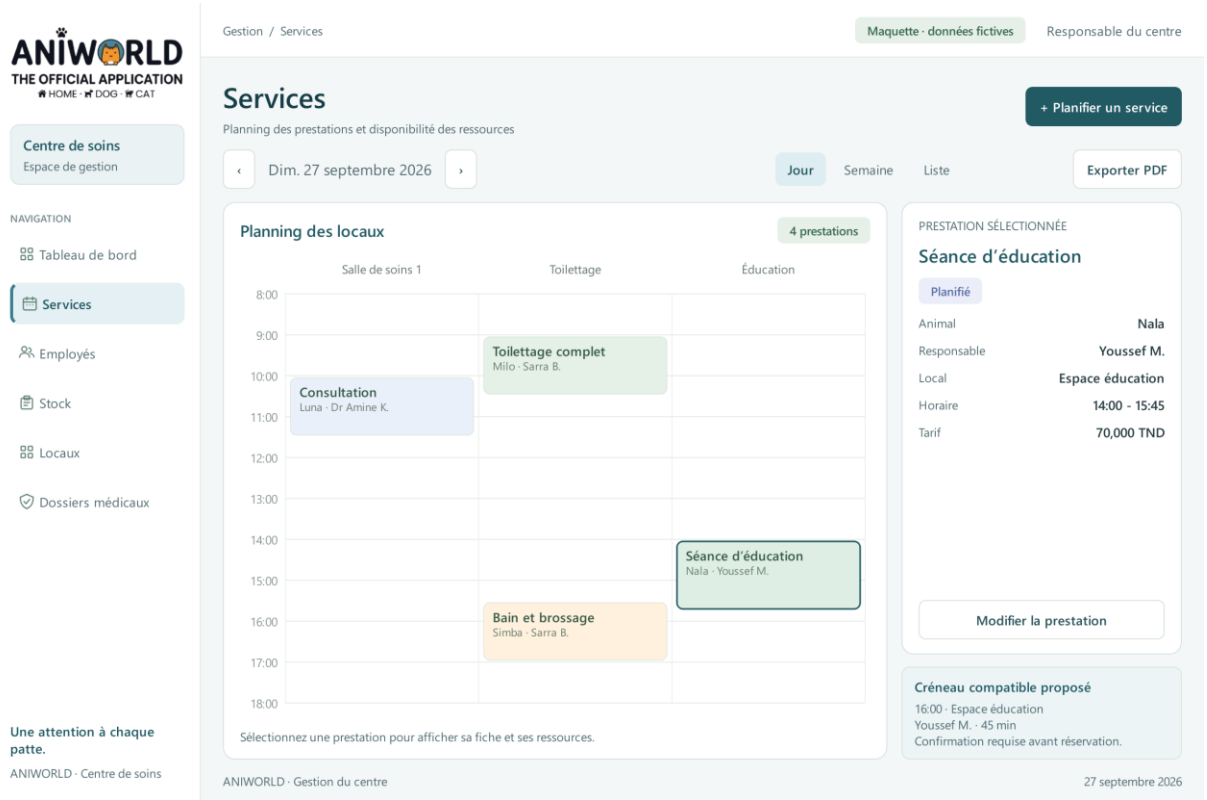
Captures de maquettes Qt Widgets avec données fictives. Elles illustrent les fonctionnalités décrites dans ce cahier.

3.3.1 Tableau de bord



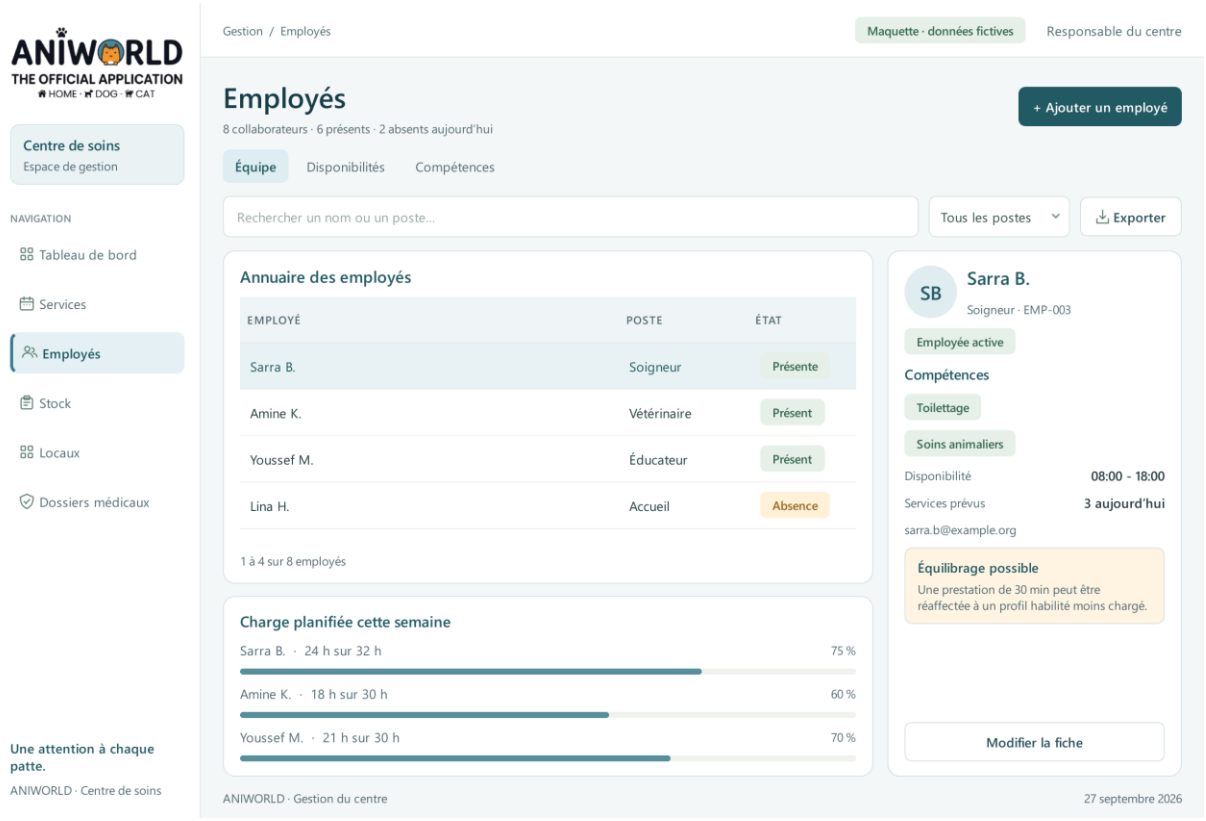
Les compteurs, les services du jour et les priorités donnent à M. Ben Salem une vue rapide du centre. Nouveau service ouvre la création ; les données visibles dépendent du rôle.

3.3.2 Gestion des Services



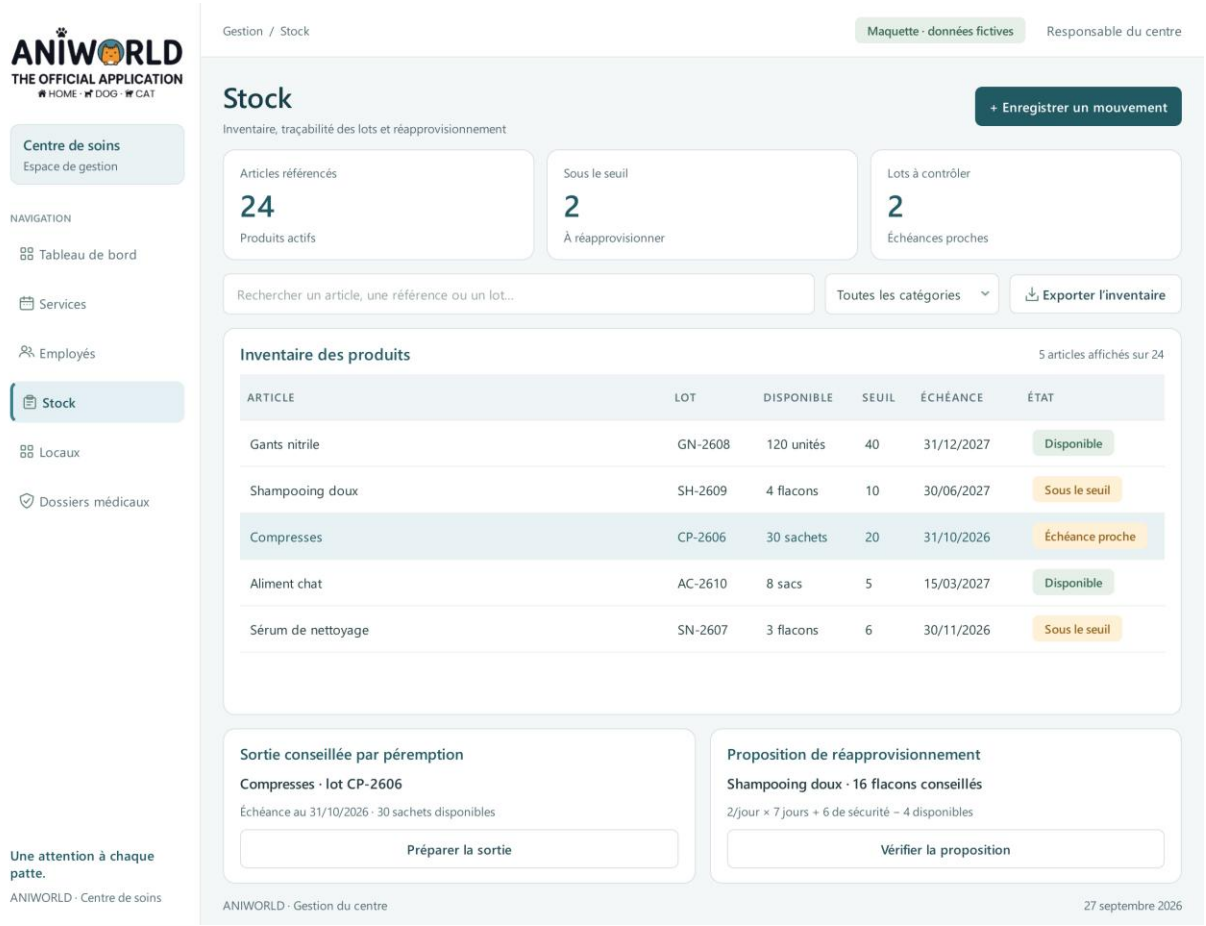
Le planning relie chaque prestation à un horaire et un local. La fiche présente l'animal, l'employé et le tarif ; un créneau proposé est recontrôlé avant confirmation.

3.3.3 Gestion des Employés



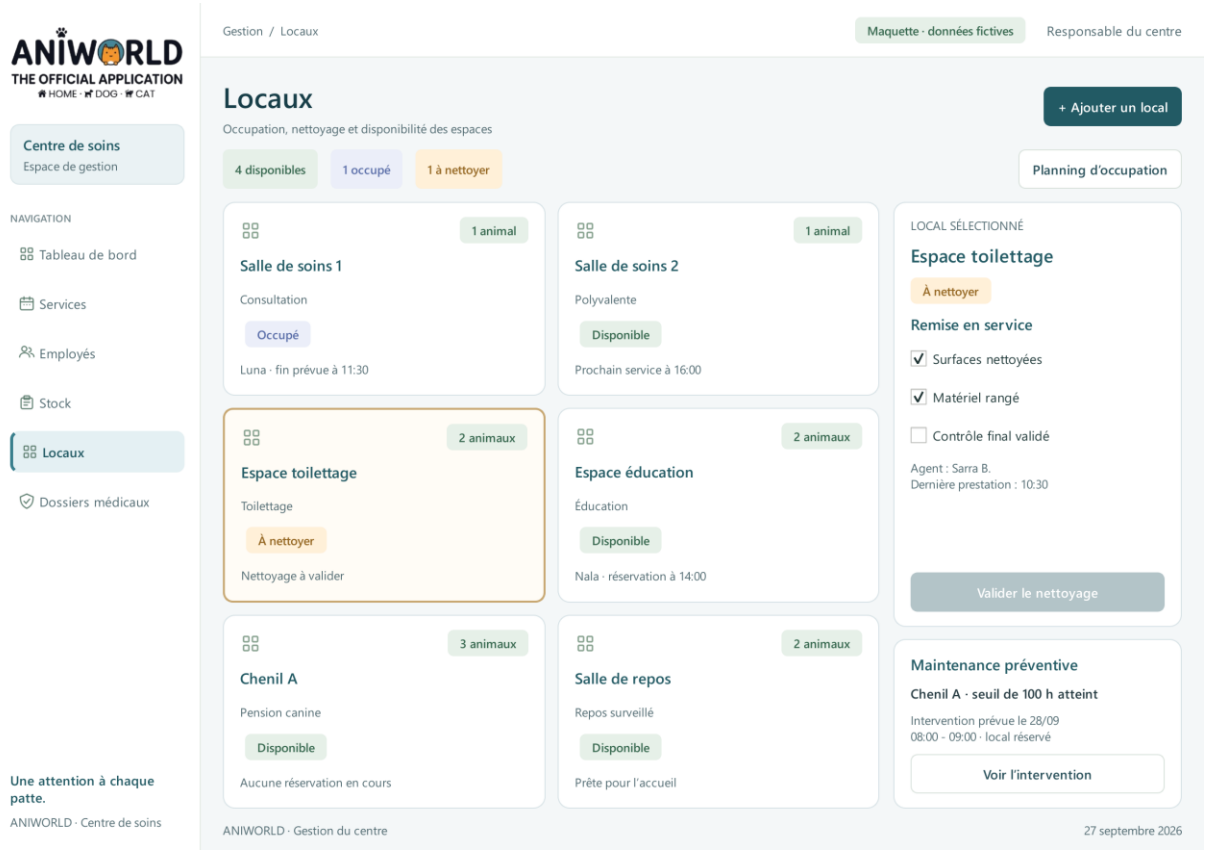
La recherche ouvre la fiche, les compétences et les disponibilités de l'employé. La charge hebdomadaire et la suggestion de réaffectation aident à répartir le travail.

3.3.4 Gestion du Stock



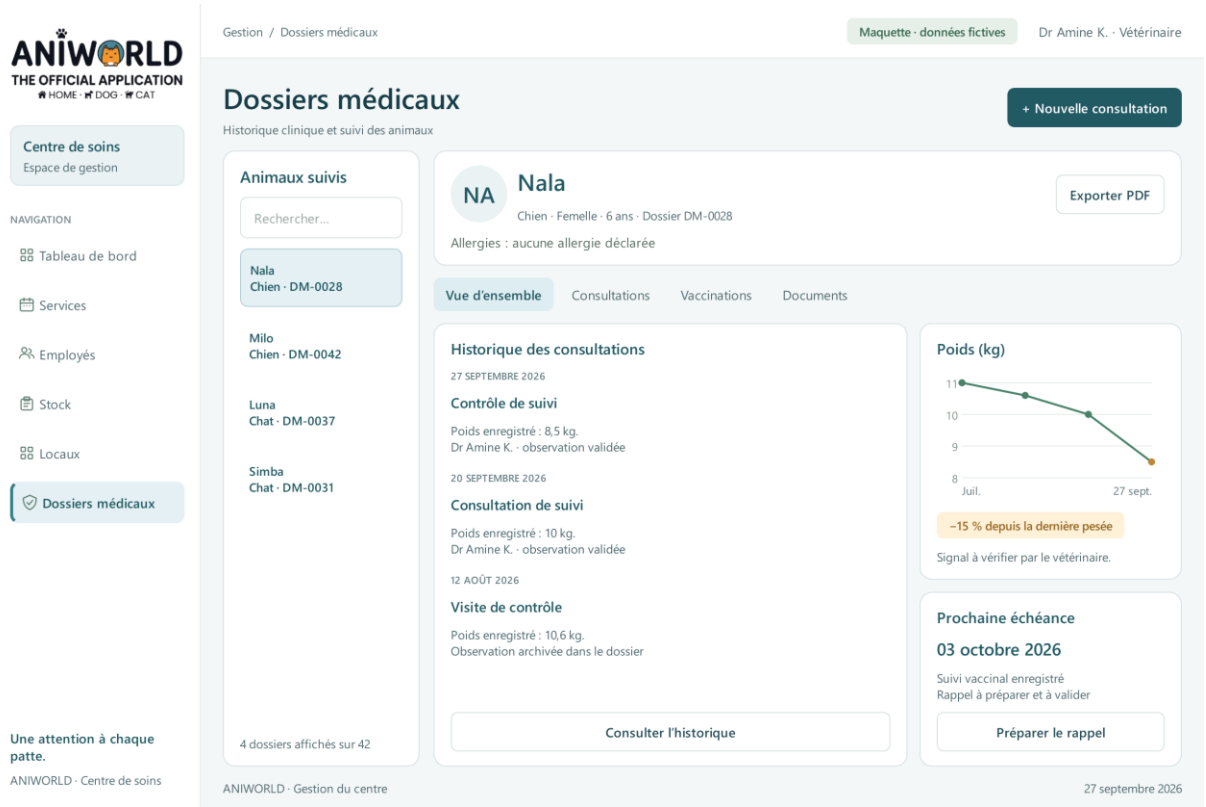
L'inventaire affiche lots, quantités, seuils et échéances. Les panneaux expliquent la sortie FEFO et le réapprovisionnement ; chaque mouvement est validé et tracé.

3.3.5 Gestion des Locaux



Les cartes montrent les capacités et les états. La remise en service exige le nettoyage validé ; la maintenance réserve sa période d'indisponibilité.

3.3.6 Gestion des dossiers médicaux



Le vétérinaire retrouve l'animal, les consultations, les pesées et les échéances. Les rappels restent à valider ; le signal de poids demande une vérification clinique.